IX klasi

1. ariTmetikul progresiaSi pirveli n wevris saSualo aritmetikulia 10, xolo a_n=-2. ipoveT a_1

a)22, b)16, g)20, d)23; ე)25; v)24.

2. ori wridan TiTeuli gadis meore wris centrze. ipoveT maTi saerTo nawilis farTobi Tu wris radiusi $2\sqrt{3}$.

a) $6\pi - \sqrt{10}$; b) $6\pi - 3\sqrt{3}$; g) $4\pi - 3\sqrt{10}$; d) $2\sqrt{21}$; e) $8\pi - 6\sqrt{3}$; v)$8\sqrt{3}$.

3. marTkuTxa samkuTxedSi Caxazulia kvdrati, romelsac samkuTxedTan saerTo marTi kuTxe gaaCnia da kvadratis erTi wvero hipotenuzaze mdebareobs. ipoveT kvadratis farTobi Tu kaTetebi Sesabamisad 3sm da 6sm-ia.

a) $2sm^2$; b) $3sm^2$; g)$2,5sm^2$; d)$1,5sm^2$; e)$4sm^2$; v)$6sm^2$.

4. ipoveT Y= X^2-3X-2 funqciis mniSvnelobaTa simravle, Tu $X \in [1; 3]$.

ა) $(-\infty;-3)\cup(3;5)$; ბ) [-∞;-2] ; გ) [-∞; $\frac{3}{4}$] U [5;∞] ; დ)[-4,25;-2]; e) [-2;∞) v) [-4,5;∞)

5. marTkuTxa koordinatTa sistemaSi homoTetia, centriT koordinatTa saTaveSi da k koeficientiT, $A(2; 3)$ wertils asaxavs $B(2x-1; x)$ wertilSi. ipoveT k.

a) 0,1; b) 2; g)0,2; d)0,25; e)0,6; v)0,8.

6. $b_1, b_2, \ldots$ gemetriuli progresiis pirveli Svidi wevris namravli tolia 128-s. ipoveT am progresiis meoTxe wevri.

a) -2; b) 2; g) 8; d)4. e)6; v)1 .

7. ipoveT $2\cos^2\alpha + 3\sin\alpha - 3$ gamosaxulebis minimaluri mniSvneloba.

a) -2; b) 2; g)- 3; d)-5. e)-6; v)1 .

8. KklasSi 10 biWi da 8 gogona swavlobda. maTi raodenobrivi ganawileba wriuli diagramiT iyo warmodgenili. ramdeni gradusiT gaizarda wriul diagramaze biWebis Sesabamisi seqtoris centraluri kuTxis sidide mas Semdeg, rac klass ori biWi daemata.

a) 30^0; b) 14^0; g) 27^0; d) 16^0; e) 25^0; v)18^0.

9. Mmocemulia oTxi ricxvi romelTa saSualo 2-is tolia, mediana3-is, xolo moda erTaderTia da udris 4-s. ipoveT diapazoni.

a) 3; b) 4; g) 7; d) 6; e) 5; v)8.

10. amoxseniT utoloba: $|3-x| < 2x-3$.

ა) $(-\infty;-3)\cup(3;5)$; ბ) (1,5;2) გ)(3;∞) ; დ)(2;3); e) (2;∞) v) (0; ∞)

11. seqtorSi, romlis centraluri kuTxe 60^0-ia Caxazulia wrewiri. ipoveT am wrewiris sigrZisa Sefardeba seqtoris rkalis sigrZesTan.

a) 3; b) 1:4; g) $\sqrt{2}$; d)0,5; e) $\sqrt{3}$; v)1.

12. mocemulia f(x)= X^2+(a+1)X+(b-2) ipoveT f($\sqrt{3}$-2), Tu cnobilia, rom f(x)= 0 gantolebis fesvebia 1da -5.

a) $\sqrt{3}$; b) $-4\sqrt{3}$; g) -8; d) $2\sqrt{21}$; e) -6; v)$8\sqrt{3}$.

13. daalageT zrdis mixedviT: $\sqrt[2]{2}; \sqrt[3]{3}; \sqrt[6]{6}$.

a) $\sqrt[2]{2}; \sqrt[3]{3}; \sqrt[6]{6}$; b) $\sqrt[2]{2}; \sqrt[6]{6}; \sqrt[3]{3}$; g) $\sqrt[3]{3}; \sqrt[2]{2}; \sqrt[6]{6}$; d) $\sqrt[3]{3}; \sqrt[6]{6}; \sqrt[2]{2}$; e)$\sqrt[6]{6}; \sqrt[2]{2}; \sqrt[3]{3}$; v)$\sqrt[6]{6}; \sqrt[3]{3}; \sqrt[2]{2}$;

14. $\vec{a}$ და $\vec{b}$ erTeulovani sigrZis veqtorebia. cnobilia, rom $2\vec{a}+\vec{b}$ და $\vec{a}+2\vec{b}$ veqtorebi urTierTmarTobulia. ipoveT kuTxis kosinusi $\vec{a}$ და $\vec{b}$ veqtorebs Soris.

a)3/5 ; b)1/2; g) -4/5; d) $\sqrt{2}/2$; e) $\sqrt{3}/2$; v)-3/5 .

15. ra udidesi raodenobis mTeli amonaxsni SeiZleba gaaCndes $x^2 - (2b+5)x + 5b + b^2 \le 0$ utolobas?

a) 3; b) 4; g) 7; d) 6; e) 5; v)8.

16. amoxseniT $\dfrac{1}{1-\dfrac{1}{2-\dfrac{1}{3+\dfrac{1}{x}}}} < 0$ utoloba:

ა) $(-\infty;-3)\cup(3;5)$; ბ) (-1/2;-1/3) გ)(-1/2;-0,4) ; დ)(-0,4;-1/3); e) (-1/2;∞) v) (0; ∞)

17. ipoveT $\frac{3}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{25}+\frac{1}{125}+\cdots$ jamis mniSvneloba:

a) 1; b) 2; g) 3; d)0,5; e)0,6; v)0,8.

18. ABC samkuTxedSi, romlis farTobi 90sm^2-ia, medianebis gadakveTis wertilze gavlebuli CA gverdis paraleluri wrfe AB gverds kveTs M wertilSi, xolo BC gverds ki N wertilSi. ipoveT AMNC trapeciis farTobi.

a) 10sm^2; b) 20sm^2; g)30m^2; d)40sm^2; e)50sm^2; v)60sm^2 .

19. fexburTis 11 kaciani gundis saSualo asaki 22 welia. TamaSis dros erT-erTma miiRo tramva da datova moedani. darCenili fexburTelebis saSualo asaki Seadgens 21 wels. ramdeni wlis aris tramvirebuli fexburTeli?

a) 21; b) 22; g) 32; d) 20; e)26; v)28.

20. jgufSi 4 biWi da 3 gogoa. maTgan SemTxveviT SearCies 4 moswavle. ra aris imis albaToba, rom SerCeul moswavleebSi ori biWi da ori gogoa?

a) 11/12; b) 13/24; g)18/35; d) 5/18; e)3/16; v)0,8.

21. wesier TormetkuTxedSi Caxazuli wris farTobi Q-sQtolia.ipoveT am TormetkuTxedze Semoxazuli wris farTobi.

a) $(2+\sqrt{2})Q$; b))(8+4$\sqrt{3}$)Q; g) $(12+\sqrt{3})Q$; d)(8_4$\sqrt{3}$)Q; e) $(4+8\sqrt{3})Q$; v) 8 Q.

22. Kkvadrats, romlis gverdis sigrZe 4 sm-ia, CamoaWres oTxive kuTxe ise, rom darCenili figura aRmoCnda wesieri rvakuTxedi. ipoveT am rvakuTxedis farTobi.

a)6 ; b)12; g) $12+\sqrt{2}$; d)$8+2\sqrt{2}$; e) $4+8\sqrt{2}$; v)32-32$\sqrt{2}$.

23. gamoTvaleT: $\dfrac{1+a\,x^{-1}}{a^{-1}x^{-1}}\cdot\dfrac{a^{-1}-x^{-1}}{a^{-1}x-a\,x^{-1}}$ თუ a=5 x=1+3$\sqrt{2}$

a)5 ; b)1; g) 1_$\sqrt{2}$; d)1+2$\sqrt{2}$; e) $4+8\sqrt{2}$; v) $3\sqrt{2}$.

24. tolferda samkuTxedSi Caxazuli wrewiris centri fuZeze daSvebul simaRles yofs 20sm da 12 sm-s tol monakveTebad. ipoveT samkuTxedze Semoxazuli wris farTobi.

a) 400π; b) 640 π; g) 676 π; d)900π ; e) 625 π; v)484π.

25. mocemulia saerTo centris mqone ori wrewiri. Mmcire wrewiris radiusi 3-is tolia, didi wrewiris ki 6. Mmcire wrewiris mxebi did wrewirs yofs or segmentad. ipoveT mcire segmentis farTobi.

a) $6\pi-3\sqrt{6}$; b)$12\pi-9\sqrt{3}$; g) $4\pi-3\sqrt{2}$; d) $2+\sqrt{21}$; e) $8\pi-6\sqrt{3}$; v)$8\sqrt{3}\,\pi$.